

111

编程题（总分：90.00）

1. 数字黑洞（分值：20.00）

【问题描述】

任意输入一个3的倍数的正整数 n ，先把这个数 n 的每一个数位上的数字都计算其立方，再相加，也就是说，计算数 n 的每一个数位上数字的立方和而得到一个新数 m ；然后再计算这个新数 m 的每一个数位上的数字的立方和，……，重复运算下去，结果都为一个固定的数——153，称它为数字黑洞153。编写可以验证数字黑洞的程序，要求输出原始数字以及每一步的新数字。

要求输出原始数字以及每一步的新数字。（小括号里面内容均为注释）

【输入形式】

36（直接输入一个数字即可，比如33,66,99这种）

【输出形式】

输入一个值为3的倍数的整数：（这个是提示语）

36

243

99

1458

702

351

153

36是数字黑洞153（最后的总结部分）

【样例完整演示】

输入一个值为3的倍数的整数： 36

36

243

99

1458

702

351

153

36是数字黑洞153

测试数据:

```
<testDataSet count="3">
  <testData1>
    <input>3</input>
    <output>输入一个值为3的倍数的整数:
3
27
351
153
3是数字黑洞153</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>33</input>
    <output>输入一个值为3的倍数的整数:
33
54
189
1242
81
513
153
33是数字黑洞153</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>153</input>
    <output>输入一个值为3的倍数的整数:
153
153是数字黑洞153</output>
  </testData3>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int IsNumber153(int num);
    int n;
    printf("输入一个值为3的倍数的整数: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("\n");
    printf("\n");
    if(n%3!=0)
        printf("输入数据%d不满足条件", n);
    else if(IsNumber153(n))
        printf("%d是数字黑洞153", n);

    return 0;
}

int IsNumber153(int num) {
    int temp=0;
    printf("%d\n", num);
    if(num==153)
        return 1;
    while(num!=0) {
        temp+=(num%10)*(num%10)*(num%10);
        num/=10;
    }

    return IsNumber153(temp);
}
```

2. 建立有序链表（分值：20.00）

【问题描述】

编写一个链表程序，实现输入五种药品编号和药品价格并对药品编号进行升序排序，即在输入链表结点数据（药品编号和药品价格）的同时就完成链表排序，且每输入一个链表结点数据就输出一次排序后的链表，最后如果输入药品编号和药品价格为0就结束程序。药品编号和药品价格的数据如下：

/*

1003 38.78

1002 37.46

1005 67.89

1004 65.32

1001 27.89

0 0

*/

（小括号里面的为注释内容）（最后要输入一个0 0退出程序，另外一定要按照上面的顺序输入）（序号均是整数，价格全部保留2位小数打印，比如价格100，输出为100.00）

【输入输出形式】

输入输出样例如下：

Insert drug No. & price: 1003 38.78

Print Linklist:

1003 38.78

Insert drug No. & price: 1002 37.46

Print Linklist:

1002 37.46

1003 38.78

Insert drug No. & price: 1005 67.89

Print Linklist:

1002 37.46

1003 38.78

1005 67.89

Insert drug No. & price: 1004 65.32

Print Linklist:

1002 37.46

1003 38.78

1004 65.32

1005 67.89

Insert drug No. & price: 1001 27.89

Print Linklist:

1001 27.89

1002 37.46

1003 38.78

1004 65.32

1005 67.89

Insert drug No. & price: 0 0

【样例输入】

1003 38.78

【样例输出】

Insert drug No. & price: (输入上面的1003 38.78)

Print Linklist:

1003 38.78

由此类推

测试数据:

```
<testDataSet count="2">
  <testData1>
    <input>1003 38.78
1002 37.46
1005 67.89
1004 65.32
1001 27.89
0 0</input>
    <output>Insert drug No. &price:
Print Linklist:
1003 38.78
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
1002 37.46
1003 38.78
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
1002 37.46
1003 38.78
1005 67.89
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
1002 37.46
1003 38.78
1004 65.32
1005 67.89
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
1001 27.89
1002 37.46
1003 38.78
1004 65.32
1005 67.89
Insert drug No. &price:</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
0 0
</input>
    <output>Insert drug No. &price:
Print Linklist:
100 100.00
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
100 100.00
200 200.00
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
100 100.00
200 200.00
300 300.00
Insert drug No. &price:
Print Linklist:
100 100.00
200 200.00
300 300.00
400 400.00
```

```
Insert drug No. & price:
Print Linklist:
100 100.00
200 200.00
300 300.00
400 400.00
500 500.00
Insert drug No. & price:</output>
</testData2>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*
1003 38.78
1002 37.46
1005 67.89
1004 65.32
1001 27.89
0 0
*/

struct node {
    int      num;
    float    price;
    struct node *next;
};

// Traverse the linked list.
void PrintList(struct node *head)
{
    struct node *p=head;
    while (p) {
        printf("%d %.2f\n", p->num, p->price);
        p = p->next;
    }
}

// Insert a node into the linked list.
struct node *InsertList(struct node *head, struct node *q)
{
    struct node *p;

    if (!head) {
        q->next=head;
        head=q;
        return head;
    }

    if (head->num > q->num) {
        q->next = head;
        head = q;
        return head;
    }

    p = head;
    while (p->next && p->next->num < q->num)
        p = p->next;

    q->next = p->next;
    p->next = q;

    return head;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    struct node *head, *ps;
    int      num;
    head=NULL;

    while(1) {
```

```
        ps = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
        if (ps==NULL) break;
        printf("Insert drug No. & price: ");
        scanf("%d%f", &ps->num, &ps->price);
        if (ps->num==0) {
            free(ps);
            break;
        }
        else {
            head = InsertList(head, ps);
            printf("\n");
            printf("Print Linklist: \n");
            PrintList(head);
        }
    }

    return 0;
}
```

3. 输出最高分和学号小题1 (分值: 10.00)

【问题描述】

输出最高分和学号

程序1: 用一维数组和指针变量作为函数参数, 编程输出某班一门课成绩的最高分及其学号。假设每班人数最多不超过40人, 具体人数由键盘输入, 试编程输出最高分及其学号。

20251001 85

20251002 82

20251003 89

20251004 90

20251005 67

说明: 上述输入数据中每行第一个数据是学号, 第二个数据是成绩, 一共输入了5名学生的学号和成绩。(我们会查代码的, 不要直接输出答案)

【输入形式】

4 (要录入的人数)

20251001 85

20251002 82

20251003 89

20251004 90

【输出形式】

Please enter the number and score: (提示语, 输入人数)

Please enter the number and score: (提示语, 输入学号分数)

maxScore = 90, maxNum = 20251004 (输出最高成绩和对应学生的学号)

【样例输入输出】

Please enter total number:4

Please enter the number and score:

20251001 85

20251002 82

20251003 89

20251004 90

maxScore = 90, maxNum = 20251004

测试数据:

```
<testDataSet count="2">
  <testData1>
    <input>5
    20251001 85
    20251002 82
    20251003 89
    20251004 90
    20251005 67</input>
    <output>Please enter total number:
    Please enter the number and score:
    maxScore = 90, maxNum = 20251004</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>5
    20231014 99
    20231234 34
    20231432 89
    20231018 24
    20231017 88</input>
    <output>Please enter total number:
    Please enter the number and score:
    maxScore = 99, maxNum = 20231014</output>
  </testData2>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```
#include <stdio.h>
#define    ARRAY_SIZE    40

/*
20251001    85
20251002    82
20251003    89
20251004    90
20251005    67
*/
//struct score {
//    char id[10];
//    int score;
//};

int FindMax(int score[], long num[], int n, long *pMaxNum);

int main(void)
{
    int    score[ARRAY_SIZE], maxScore, n, i;
    long    num[ARRAY_SIZE], maxNum;
    printf("Please enter total number:");
    scanf("%d", &n);          // 从键盘输入学生人数n
    printf("\nPlease enter the number and score:\n");
    for(i=0; i<n; i++)        // 分别以长整型和整型格式输入学生的学号和成绩
    {
        scanf("%ld%d", &num[i], &score[i]);
    }
    maxScore = FindMax(score, num, n, &maxNum); // 计算最高分及学生学号
    printf("maxScore = %d, maxNum = %ld\n", maxScore, maxNum);
    return 0;
}

// 函数功能: 返回最高分及最高分学生的学号
int FindMax(int score[], long num[], int n, long *pMaxNum)
{
    int    i;
    int    maxScore;
    maxScore = score[0];
    *pMaxNum = num[0];          // 假设score[0]为最高分
    for (i=1; i<n; i++)
    {
        if (score[i] > maxScore)
        {
            maxScore = score[i];          // 记录最高分
            *pMaxNum = num[i];            // 记录最高分学生的学号num[i]
        }
    }
    return maxScore;          // 返回最高分maxScore
}
```

4. 输出最高分和学号小题2 (分值: 10.00)

【问题描述】

用二维数组和指针变量作为函数参数，编程输出三个班学生（假设每班4 个学生）的某门课成绩的最高分，并指出具有该最高分成绩的学生是第几个班的第几个学生。

输入样例如下：

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

说明：上述输入数据中每行4个数据是一个班级4名同学的成绩，一共有三个班级。

【输入形式】

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

【输出形式】

Please enter score:(另起一行输入分数)

maxScore = 95, class = 3, number = 1 （输出对应信息）

【样例】

Please enter score:

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

maxScore = 95, class = 3, number = 1

测试数据:

```
<testDataSet count="3">
  <testData1>
    <input>82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 95, class = 3, number = 1</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 99</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 99, class = 3, number = 4</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>99 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 99, class = 1, number = 1</output>
  </testData3>
</testDataSet>
```

参考答案：c 语言

```

#include <stdio.h>
#define CLASS 3
#define STU 4

/*
82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90
*/

int FindMax(int score[CLASS][STU], int m, int *pRow, int *pCol);

int main(void)
{
    int score[CLASS][STU], i, j, maxScore, row, col;
    printf("Please enter score:\n");
    for (i=0; i<CLASS; i++)
    {
        for (j=0; j<STU; j++)
        {
            scanf("%d", &score[i][j]);          // 输入学生成绩
        }
    }
    // 计算最高分及其学生所在班号和学号
    maxScore = FindMax(score, CLASS, &row, &col);
    printf("maxScore = %d, class = %d, number = %d\n", maxScore, row+1, col+1);
    return 0;
}

// 函数功能: 返回任意m 行STU 列二维数组中元素的最大值, 并指出其所在行列下标值
int FindMax(int score[][STU], int m, int *pRow, int *pCol)
{
    int i, j, maxScore;
    maxScore = score[0][0]; // 置初值, 假设第一个元素值最大
    *pRow = 0;              // 整型指针变量pRow 指向数组元素最大值所在的行
    *pCol = 0;              // 整型指针变量pCol 指向数组元素最大值所在的列
    for (i = 0; i<m; i++)
    {
        for (j = 0; j<STU; j++)
        {
            if (score[i][j] > maxScore)
            {
                maxScore = score[i][j];          // 记录当前最大值
                *pRow = i;                        // 记录行下标
                *pCol = j;                        // 记录列下标
            }
        }
    }
    return maxScore;          // 返回最大值
}

```

5. 输出最高分和学号小题3 (分值: 10.00)

【问题描述】

程序3: 用指向二维数组第0行第0列元素的指针作为函数参数, 编写一个计算任意m行n列二维数组中元素的最大值, 并指出其所在的行列下标值的函数, 利用该函数计算三个班学生(假设每班4个学生)的某门课成绩的最高分, 并指出具有该最高分成绩的学生是第几个班的第几个学生。

输入样例如下：

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

说明：上述输入数据中每行4个数据是一个班级4名同学的成绩，一共有三个班级。

【输入形式】

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

【输出形式】

Please enter score: (直接输出对应格式的分数) 、

maxScore = 95, class = 3, number = 1

【样例】

Please enter score:

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

maxScore = 95, class = 3, number = 1

测试数据:

```
<testDataSet count="3">
  <testData1>
    <input>82  75  73  69

67  88  76  89

95  90  80  90</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 95, class = 3, number = 1</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>82  75  73  69

67  99  76  89

95  90  80  90</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 99, class = 2, number = 2</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>82  75  73  69

67  99  76  89

95  90  80  100</input>
    <output>Please enter score:

maxScore = 100, class = 3, number = 4</output>
  </testData3>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```

#include <stdio.h>
#define CLASS 3
#define STU 4

/*
82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90
*/

int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol);

int main(void)
{
    int score[CLASS][STU], i, j, maxScore, row, col;
    printf("Please enter score:\n");
    for (i=0; i<CLASS; i++)
    {
        for (j=0; j<STU; j++)
        {
            scanf("%d", &score[i][j]);          // 输入学生成绩
        }
    }
    // 计算最高分及其学生所在班号和学号
    maxScore = FindMax(*score, CLASS, STU, &row, &col);
    printf("maxScore = %d, class = %d, number = %d\n", maxScore, row+1, col+1);
    return 0;
}

// 函数功能: 返回任意m 行n 列的二维数组中元素的最大值, 并指出其所在的行列下标值
int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol)
{
    int i, j, maxScore;
    maxScore = p[0]; // 置初值, 假设第一个元素值最大
    *pRow = 0;       // 整型指针变量pRow 指向数组元素最大值所在的行
    *pCol = 0;       // 整型指针变量pCol, 指向数组元素最大值所在的列
    for (i=0; i<m; i++)
    {
        for (j=0; j<n; j++)
        {
            if (p[i*n+j] > maxScore)
            {
                maxScore = p[i*n+j];          // 记录当前最大值
                *pRow = i;                    // 记录行下标
                *pCol = j;                    // 记录列下标
            }
        }
    }
    return maxScore; // 返回最大值
}

```

6. 输出最高分和学号小题4 (分值: 20.00)

【问题描述】

程序4: 编写一个计算任意m行n列二维数组中元素的最大值, 并指出其所在的行列下标值的函数, 利用该函数和动态内存分配方法, 计算任意m个班、每班n个学生的某门课成绩的最高分, 并指出具有该最高分成绩的学生是第几个班的第几个学生。

输入样例如下：

3 4

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

说明：上述输入数据中第一行输入的是班级数量和每个班级的学生数量；后面三行的每行4个数据是分别是一个班级4名同学的成绩，一共有三个班级。

【输入形式】

3 4 (3个班级，每班4人)

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90 (输入分数)

【输出形式】

Please enter array size m,n:

Please enter the score:

maxScore = 95, class = 3, number = 1

【样例】

Please enter array size m,n:3 4

Please enter the score:

82 75 73 69

67 88 76 89

95 90 80 90

maxScore = 95, class = 3, number = 1

测试数据:

```
<testDataSet count="3">
  <testData1>
    <input>3 4
82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90</input>
    <output>Please enter array size m,n:
Please enter the score:

maxScore = 95, class = 3, number = 1</output>
  </testData1>
  <testData2>
    <input>4 4
82 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90
98 97 99 100</input>
    <output>Please enter array size m,n:
Please enter the score:

maxScore = 100, class = 4, number = 4</output>
  </testData2>
  <testData3>
    <input>4 4
100 75 73 69
67 88 76 89
95 90 80 90
98 97 99 97</input>
    <output>Please enter array size m,n:
Please enter the score:

maxScore = 100, class = 1, number = 1</output>
  </testData3>
</testDataSet>
```

参考答案: c 语言

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*
82  75  73  69
67  88  76  89
95  90  80  90
*/

int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol);

int main(void)
{
    int *pScore, i, j, m, n, maxScore, row, col;
    printf("Please enter array size m,n:\n");
    scanf("%d%d", &m, &n);           // 输入班级数m 和学生数n
    pScore = (int *) calloc(m*n, sizeof (int)); // 申请内存
    if (pScore == NULL)
    {
        printf("No enough memory!\n");
        exit(0);
    }
    printf("Please enter the score:\n");
    for (i=0; i<m; i++)
    {
        for (j=0; j<n; j++)
        {
            scanf("%d", &pScore [i*n+j]); // 输入学生成绩
        }
    }
    maxScore = FindMax(pScore, m, n, &row, &col); // 调用函数FindMax
    // 输出最高分max 及其所在的班级和学号
    printf("maxScore = %d, class = %d, number = %d\n", maxScore, row+1, col+1);
    free(pScore); // 释放向系统申请的存储空间
    return 0;
}

// 函数功能: 返回任意m 行n 列的二维数组中元素的最大值, 并指出其所在行列下标值
int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol)
{
    int i, j, max;
    max = p[0]; // 置初值, 假设第一个元素值最大
    *pRow = 0; // 整型指针变量pRow 指向数组元素最大值所在的行
    *pCol = 0; // 整型指针变量pCol 指向数组元素最大值所在的列
    for (i=0; i<m; i++)
    {
        for (j=0; j<n; j++)
        {
            if (p[i*n+j] > max)
            {
                max = p[i*n+j]; // 记录当前最大值
                *pRow = i; // 记录行下标
                *pCol = j; // 记录列下标
            }
        }
    }
    return max; // 返回最大值
}

```

